

Problema 1 Sea $n \in \mathbb{N}^+$. Demostrar que

$$\prod_{k=1}^n \frac{k+1}{k} = n+1$$

Problema 2 Demostrar que $\forall n \in \mathbb{Z}, 2|n^2 \iff 2|n$.

Problema 3 Sea $\sigma \in S_n$, donde $S_n = \{f|f : [n] \rightarrow [n], f \text{ biyectiva}\}$, siendo $[n] = \{i|1 \leq i \leq n, i \in \mathbb{Z}\}$. Demostrar que

$$\sum_{i=1}^n 2^{\sigma(i)} = 2^{n+1} - 2$$

Problema 4 Sea $A \subset [10]$ tal que $|A| = 6$. Demostrar que $\exists x, y \in A$ tales que $x|y$. ¿Es 6 el mínimo cardinal con esta propiedad?

Problema 5 Sea $ABCD$ un cuadrilátero convexo. Sean P, Q, R, S los puntos definidos por $P \in AB, AP = PB, Q \in BC, BQ = QC, R \in CD, CR = RD, S \in DA, DS = SA$. Demostrar que $PQ \parallel RS$ y $QR \parallel SP$. Demostrar además que $[PQRS] = \frac{1}{2}[ABCD]$.

Problema 6 (83rd Eötvös-Kürschák Competition 1983 P1) Demuestra que si $x, y, z \in \mathbb{Q}$ satisfacen la ecuación:

$$x^3 + 3y^3 + 9z^3 - 9xyz = 0$$

entonces $x = y = z = 0$.

Problema 7 (USAMO 2021 P1) Los rectángulos BCC_1B_2, CAA_1C_2 , y ABB_1A_2 se contruyen hacia afuera de los lados de un triángulo agudo ABC . Suponiendo que

$$\angle BC_1C + \angle CA_1A + \angle AB_1B = 180^\circ.$$

Demostrar que las líneas B_1C_2, C_1A_2 , y A_1B_2 son concurrentes.

Problema 8 (BarcelonaTech MathContest 2016 P1) Sean $p_1, p_2, \dots, p_{n+1}$ los primeros $n+1$ primos. Supongamos que $\{A, B\}$ es una partición del conjunto $X = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$, donde $A = \{q_1, q_2, \dots, q_s\}$ y $B = \{r_1, r_2, \dots, r_t\}$. Demuestra que si $m = \prod_{k=1}^s q_k + \prod_{k=1}^t r_k < p_{n+1}^2$, entonces m es un número primo.

Recursos útiles para practicar y aprender:

- Secciones de “Material” y “Enlaces” en nuestra web: <https://preparaomegrx.es/>
- ‘How to prove it?’- Daniel J. Velleman: <https://users.metu.edu.tr/serge/courses/111-2011/textbook-math111.pdf>
- ‘The Art and Craft of Problem Solving’- Paul Zeitz: <https://kheavan.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/06/paul-zeitz-author-the-art-and-craft-of-problem-solving-2edwiley20060471789011.pdf>

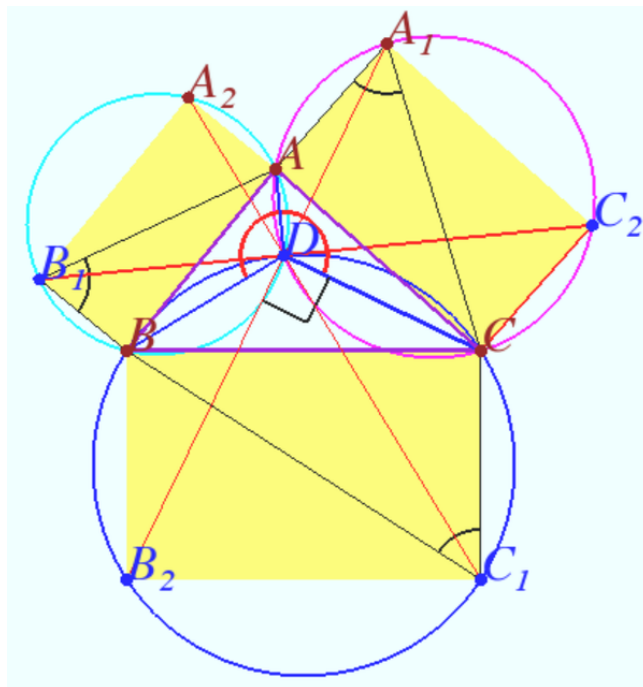
Email de contacto: joseperez2000@hotmail.es

Página web: <https://preparaomegrx.es/>

Pistas

💡 Pista para el Problema 6: Descenso infinito con múltiplos de 3.

💡 Pista para el Problema 7:



💡 Pista para el Problema 8: Reducción al absurdo y análisis por casos.